UNIDAD DIDÁCTICA

Aplicaciones con Enfoque Orientado a Servicios

DATOS GENERALES

Ciclo: **5°**
Créditos: **3**

SUMILLA

La unidad didáctica de Aplicaciones con Enfoque Orientado a Servicios forma parte del plan de estudios del programa de la carrera de **Desarrollo de Sistemas de Información** y está orientada a que nuestros estudiantes diseñen, implementen, prueben y desplieguen aplicaciones distribuidas aplicando los conocimientos de servicios web, arquitectura orientada a servicios (SOA), gestión de mensajería (JMS), bus de integración de servicios (ESB) y notación y diseño de procesos de negocio.

CAPACIDAD TERMINAL

Elabora un mecanismo de comunicación distribuida que permiten que las aplicaciones compartan información y que invoquen funciones de otras aplicaciones independientes.

METODOLOGÍA

La Unidad Didáctica se desarrollará de una manera activa, aprendizaje significativo y trabajo colaborativo, en donde el estudiante es el sujeto activo de aprendizaje y el docente tiene un rol de facilitador que guía el desarrollo de competencias del estudiante fortaleciendo su autonomía y confianza en la construcción de nuevos conocimientos.

Para ello se ha de recurrir a las siguientes técnicas de aprendizaje:

- Diálogos e intervenciones orales individuales y grupales.
- Desarrollo de casos prácticos en aula y prácticas domiciliarias, teniendo como material de apoyo diapositivas.

Se complementarán los aprendizajes a través de la plataforma educativa.

EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que comprende la Evaluación Continua y la Evaluación Final.

- **Evaluación Continua (EC)**. - Evalúa el proceso de aprendizaje a través de diversos instrumentos de evaluación como prácticas escritas, intervenciones orales, avances de proyecto u otros, que evidencien el cumplimiento de los indicadores de logro esperados. La Evaluación Continua se aplica en tres fechas (revisar cronograma). El promedio final de la Evaluación Continua representa el 40% de la nota de la Unidad Didáctica.

- **Evaluación Final (EF). -** Evalúa el logro de aprendizaje previsto, a través de un trabajo práctico, examen o proyecto, que abordará integralmente las capacidades y contenidos desarrollados en la Unidad Didáctica. Se aplica en la última semana y representa el 60% de la nota de la Unidad Didáctica.

La fórmula de evaluación de la Unidad Didáctica es la siguiente:

4%*[EC01] + 12%*[EC02] + 24%*[EC03] + 60%*[EF]

PROGRAMACIÓN

La programación de los contenidos, actividades y evaluaciones del curso se realizarán de acuerdo a los logros de aprendizaje especificados, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:

Logro de aprendizaje	N°	Temas y Subtemas	Actividad de aprendizaje
Identifica el concepto de arquitectura de soluciones web con un enfoque orientado a servicios considerando casuísticas de negocio	1	**Introducción a las aplicaciones distribuidas** • Definición de computación distribuida • Arquitectura orientada a servicios (SOA) • Mejoras prácticas	• Proponer situaciones actuales donde se requiere que exista comunicación entre sistemas distribuidos
Construye servicios web utilizando el protocolo SOAP	2	**Introducción a servicios web** • Introducción a servicios web (componentes y proceso) **Servicios web SOAP** • Componentes SOAP (XML, XML Schema, XSLT, XQuery, XPath, WSDL) • Creación y consumo de servicios web SOAP • Pruebas de servicios web	• Producir servicios web SOAP con Spring Boot • Consumir servicios web SOAP con Sprint Boot • Realizar pruebas de servicios con SoapUI
Construye servicios web utilizando el estilo de arquitectura REST	3	**Servicios web REST** • Conceptos básicos, servicios como recursos y buenas prácticas • Operaciones básicas: GET, POST, PUT, DELETE • Formatos básicos de intercambio de información y tipos de entrada de datos • Creación y consumo de servicios web RESTful	• Producir servicios web RESTful con Spring Boot • Consumir servicios web RESTful con Sprint Boot • Realizar pruebas de servicios con Postman
Implementa middleware JMS, utilizando un modelo específico	4	**Java Message Service (JMS)** • Arquitectura JMS • Modelo de programación JMS (objetos, conexiones, sesiones, productores, consumidores y mensajes) • Modelos específicos (API punto a punto, API publicación / suscripción) • Apache ActiveMQ	• Implementar mensajería en Apache ActiveMQ

Diseña procesos de negocio, utilizando la notación BPMN	5	**Business Process Modeling Notation (BPMN)** • Notación para modelado de proceso de negocios • Diagramas BPMN • Procesos de negocio diseñados con BPMN • Orquestación de procesos operativos	• Diseñar y elaborar el diagrama BPMN de un proceso de negocio
Implementa procesos de negocio, utilizando el lenguaje BPEL	6	**Business Process Execution Language (BPEL)** • Características del lenguaje • Mapeo de BPMN a BPEL • Coreografía de procesos	• Crear y desplegar un proyecto BPEL a partir de un proceso de negocio
Reconoce el rol y beneficios de un Bus de Servicios, dentro de una infraestructura SOA	7	**Enterprise Service Bus (ESB)** • Concepto • Arquitectura • Rol de ESB en un sistema SOA • Soluciones ESB existentes	• Elaborar un posible ambiente de negocio implementando ESB
Desarrolla aplicaciones distribuidas utilizando Mule ESB	8	**Trabajando con Mule ESB - I** • Introducción a Mule ESB • Instalación de herramientas: Anypoint Studio, Mule StandAlone • Mule Expression Language (MEL) • Flujos y colas de mensajería	• Elaborar flujos con componentes HTTP, logger, variables, objetos Json, colecciones con conexión a base de datos • Crear colas de mensajería y consumirlas desde Mule ESB.
Implementa el control de excepciones en aplicaciones distribuidas que consumen servicios web	9	**Trabajando con Mule ESB - II** • Manejo de excepciones genéricos y específicos • Despliegue en Mule StandAlone • Consumo de servicios Soap y REST	• Implementa manejo de excepciones en aplicaciones distribuidas • Consume servicios web SOAP y REST con Mule ESB
Realiza pruebas unitarias a una aplicación distribuida previamente configurada, usando MUnit.	10	**Trabajando con Mule ESB - III** • Configuración de *properties* • Pruebas unitarias con MUnit • Elaboración y consumo de archivo RAML	• Aplica parámetros de configuración en la aplicación distribuida • Realiza pruebas unitarias utilizando Munit
Desarrolla una aplicación basada en un proceso de negocio, utilizando jBPM y Mule ESB	11	**jBPM** • Introducción • Componentes y arquitectura • Central de negocios (KIE Workbench)	• Reconoce el IDE KIE Workbench y jBPM • Crea un proyecto de procesos en KIE Workbench

	12	**Integración de jBPM con Mule ESB** • Ruteo y flujo para servicios SOAP y REST	• Elabora un proyecto integrado con servicios web SOAP y REST
Implementa reglas de negocio, mediante JBoss Rules (Drools)	13	**Reglas de negocio** • ¿Qué es una regla de negocio? • Drools Workbench • Implementación de reglas de negocio con jBPM y JBoss Rules	• Diseña reglas de negocio para situaciones reales propuestas • Crea procesos de negocio y aplica sus reglas utilizando las herramientas aprendidas
	14	EVALUACIÓN FINAL	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía virtual básica:

1. **Base de datos E-Libro:**

- Dossot, D., D'Emic, J., & Romero, V. (2014). *Mule in Action* (2nd ed.). Manning Publications.
- Erl, T., Tost, A., Roy, S., Thomas, P., & Plunkett, T. (2014). *SOA with Java: realizing service-orientation with java technologies* (1.a ed.). Prentice Hall.
- Samad, A. (2013). *MuleESB Cookbook* (1.a ed.). Packt Publishing.

2. **Páginas web:**

- Kumar, H. (2017, 14 diciembre). *Using Drools in Mule ESB*. Dzone.Com. https://dzone.com/articles/drools-in-mule-esb-1
- Mahmoud, Q. (2004, noviembre). *Getting Started with Java Message Service (JMS)*. oracle.com. https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/intro-java-message-service.html

Bibliografía física complementaria:

- Erl, T. (2004). *Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services* (2.a ed.). Pearson.
- Hurwitz, J. S., Bloor, R., Kaufman, M., & Halper, F. (2009). *Service Oriented Architecture (SOA) for Dummies* (2nd Revised ed.). For Dummies.
- Richards, M., Monson-Haefel, R., & Chappell, D. A. (2009). *Java Message Service: Creating Distributed Enterprise Applications* (2nd ed.). O'Reilly Media.